

Ime in priimek:

REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. Z uporabo pravil sklepanja dokaži, da je podani sklep resničen.

$$\neg(\neg p \Rightarrow \neg r) \Rightarrow \neg(\neg r \Rightarrow q), q \vee t, r \Leftrightarrow t \models q \vee p$$

$$1. \neg(\neg p \Rightarrow \neg r) \Rightarrow \neg(\neg r \Rightarrow q)$$

$$2. q \vee t$$

$$3. r \Leftrightarrow t$$

$$\models q \vee p \sim \neg q \Rightarrow p$$

$$4. \neg(p \vee \neg r) \Rightarrow \neg(r \vee q) \quad \sim(1)$$

$$5. r \Rightarrow t$$

$$6. t \Rightarrow r$$

$$\left. \begin{array}{l} 5. \\ 6. \end{array} \right\} \text{Ps}(3)$$

$$7.1 \quad \neg q$$

PS

$$7.2 \quad t$$

DS(2, 7.1)

$$7.3 \quad r$$

MP(7.2, 6)

$$7.4 \quad r \vee q$$

Pr(7.3)

$$7.5 \quad p \vee \neg r$$

MT(4, 7.4)

$$7.6 \quad p$$

DS(7.5, 7.3)

$$7. \quad \neg q \Rightarrow p$$

2. Na voljo imamo 6 različnih barv. S temi barvami barvamo ploskve igralne kocke (ker so ploskve označene s pikami, jih ločimo med seboj). Na koliko načinov jih lahko pobarvamo, če

(a) barvamo poljubno?

(b) vsako od ploskev pobarvamo z drugo barvo?

(c) uporabimo natanko 3 različne barve?

$$(a) \quad 6^6 = 46656 \quad (b) \quad 6! = 720$$

$$(c) \quad \binom{6}{3} \cdot \left(\binom{6}{4} \binom{2}{1} \cdot 3 + \binom{6}{3} \binom{3}{2} \cdot 3! + \binom{6}{2} \binom{4}{2} \right) = 10800$$

↓

npr.

Zelena

Modra

Rdeča

Z	M	R
4	1	1
1	4	1
1	1	4

Z	M	R
3	2	1
3	1	2
2	1	3
2	3	1
1	2	3
1	3	2

Z	M	R
2	2	2

3. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} - 10a_{n+2} + 12a_{n+1} + 72a_n = 64 \cdot (-2)^n$$

$$(H) \quad x^3 - 10x^2 + 12x + 72 = 0$$

$$x_1 = -2$$

	1	-10	12	72
-2		-2	24	-72
	1	-12	36	0

$$x^2 - 12x + 36 = 0$$

$$(x-6)^2 = 0$$

$$x_{2,3} = 6$$

$$a_n^{(h)} = A \cdot (-2)^n + (Bn+C) \cdot 6^n$$

$$\Rightarrow a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$$

$$\Rightarrow a_n = A \cdot (-2)^n + (Bn+C) \cdot 6^n - \frac{1}{2}n \cdot (-2)^n$$

$$\Rightarrow a_n = (A - \frac{1}{2}n) \cdot (-2)^n + (Bn+C) \cdot 6^n$$

$$(P) \quad f(n) = 64 \cdot (-2)^n \quad \begin{matrix} a = -2 \\ b = 0 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p)} = n \cdot D \cdot (-2)^n = Dn \cdot (-2)^n = -\frac{1}{2}n \cdot (-2)^n$$

$$D(n+3) \cdot (-2)^{n+3} - 10D(n+2) \cdot (-2)^{n+2} +$$

$$+ 12D(n+1) \cdot (-2)^{n+1} + 72Dn \cdot (-2)^n = 64 \cdot (-2)^n \quad / : (-2)^n$$

$$-8D \cdot (n+3) - 40D(n+2) - 24D(n+1) + 72Dn = 64$$

$$\underline{-8Dn - 24D - 40Dn - 80D - 24Dn - 24D + 72Dn = 64}$$

$$-128D = 64$$

$$D = -\frac{1}{2}$$

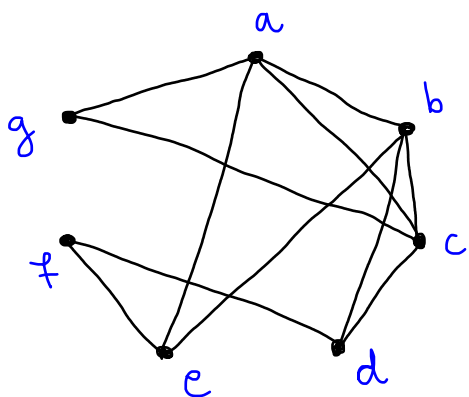
4. Naj bo $G = (V(G), E(G))$ enostaven graf, kjer je $V(G) = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ in $E(G) = \{ab, bc, ca, bd, be, cd, cg, ae, ag, fd, fe\}$.

(a) Ali je graf G Hamiltonov?

(b) Ali je graf G ravninski?

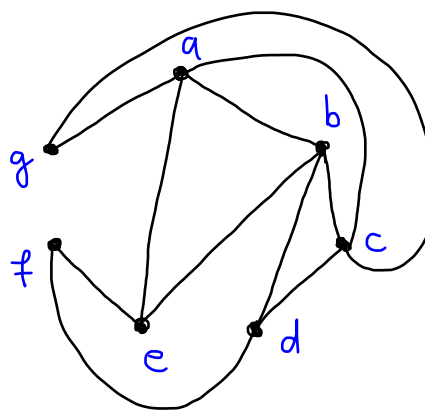
(c) Ali obstaja graf na n vozliščih z $n - 1$ povezavami, ki bi bil izomorfen grafu G ?

Vse odgovore utemelji!



(a) DA, Hamiltonov cikel npr. $agcdfeba$.

(b) DA, ravninska slika npr.



(c) Graf na n vozliščih z $n-1$ povezavami:

- če ni povezan $\Rightarrow$ ni izomorfen G , saj G je povezan

- če je povezan $\Rightarrow G$ je drevo $\Rightarrow$ ni izomorfen G , saj G ni drevo (vsebuje cikle, npr. abc)

$\Rightarrow$ tak graf ne obstaja